

2022 大学物理下期中真题

1 选择题 (每题 2 分, 共 40 分)

1. 弹簧振子在光滑水平面上作简谐运动时, 弹性力在半个周期内所做的功为 []

(A) 0 (B) $\frac{1}{4}kA^2$ (C) $\frac{1}{2}kA^2$ (D) kA^2

2. 将两个振动方向、振幅、周期都相同的简谐振动合成后, 若合振动的振幅和分振动的振幅相同, 则这两个分振动的位相差是 []

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{2\pi}{3}$

3. 如图, (a) 表示 $t = 0$ 时的简谐波的波形图, 波沿 x 轴正方向传播; (b) 为一质点的振动曲线。则图 (a) 中所表示的 $x = 0$ 处质点振动的初相位与图 (b) 所表示的振动的初相位分别为 []

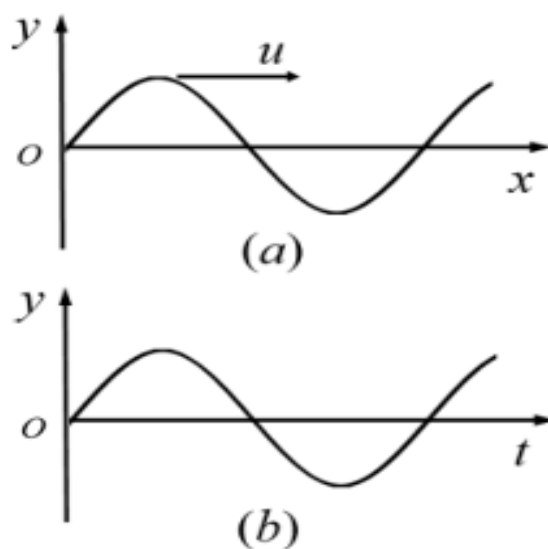


图 1:

- (A) $\frac{\pi}{2}$ 与 $-\frac{\pi}{2}$ (B) $-\frac{\pi}{2}$ 与 $\frac{\pi}{2}$ (C) 均为 $\frac{\pi}{2}$ (D) 均为 $-\frac{\pi}{2}$

4. 一平面简谐波在弹性介质中传播, 介质质元从最大位置回到平衡位置的过程中 []

- (A) 它的势能传化成动能
(B) 它的动能转化为势能
(C) 它从相邻的介质质元获得能量, 其能量逐渐增加
(D) 它把自己的能量传给相邻的介质质元, 其能量逐渐减小

5. 设有两相干波, 在同一介质中沿同一方向传播, 其波源相距 $3\lambda/2$, 如图所示。当 A 在波峰时, B 恰在波谷, 两波的振幅分别为 A_1 和 A_2 。若介质不吸收波的能量, 则两列波在图示的点 P 相遇时, 该处质点的振幅为 []

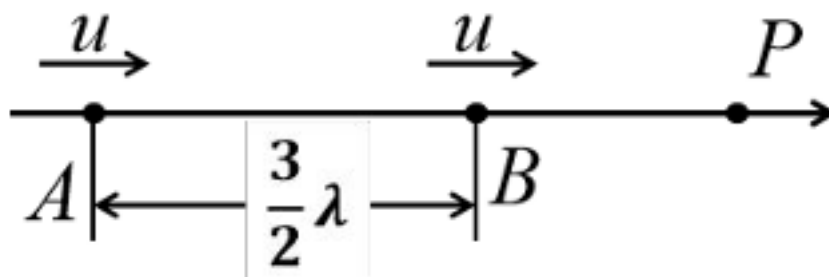


图 2:

- (A) $|A_1 - A_2|$
(B) $A_1 + A_2$
(C) $\sqrt{A_1^2 + A_2^2}$
(D) $\sqrt{A_1^2 - A_2^2}$

6. 图示为某时刻的驻波波形, 其中 λ 为波长。则 ab 两点间的相位差和振幅关系为 []

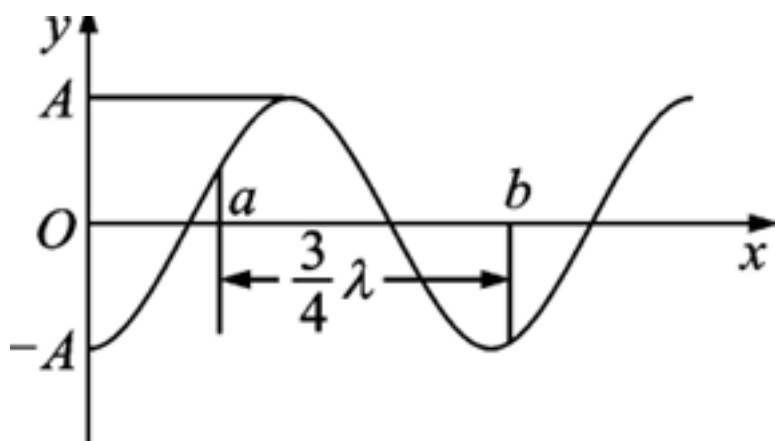


图 3:

- (A) 相位差为 $5\pi/6$, ab 两质元的振幅相等。
 (B) 相位差为 $5\pi/6$, b 质元振幅大于 a 质元的振幅。
 (C) 相位差为 π , ab 两质元的振幅相等。
 (D) 相位差为 π , b 质元振幅大于 a 质元的振幅。
7. 设声波在介质中的传播速度为 u , 声源的频率为 ν_s , 若声源 S 不动, 而接收器 R 相对于介质以速度 $u/6$ 沿看 SR 连线向者声源 S 运动, 则接收器 R 测得的频率为 []
 (A) $\frac{7}{5}\nu_s$ (B) $\frac{7}{6}\nu_s$ (C) $\frac{6}{7}\nu_s$ (D) ν_s
8. 将杨氏双缝实验放在水中进行, 和在空气中的实验结果相比, 相邻明条纹的间距将: []
 (A) 不变 (B) 增大 (C) 变小 (D) 干涉现象消失
9. 单色平行光垂直照射在薄膜上, 经上下两表面反射的两束光发生干涉。如图所示, 若薄膜的厚度为 e , 且 $n_1 < n_2 > n_3$, λ 为入射光的波长, 则两束反射光的光程差为 []
 (A) $2n_2e + \lambda/2$ (B) $2n_2e$ (C) $2n_2e + \lambda$ (D) $2e + \lambda/2$
10. 设牛顿环干涉装置的平凸透镜可以在垂直于平玻璃的方向上下移动, 当透镜向上平移 (即离开玻璃板) 时, 从入射光方向可观察到干涉条纹的变化情况是 []
 (A) 环纹向边缘扩散, 环纹数目不变
 (B) 环纹向边缘扩散, 环纹数目增加
 (C) 环纹向中心靠拢, 环纹数目不变
 (D) 环纹向中心靠拢, 环纹数目减少

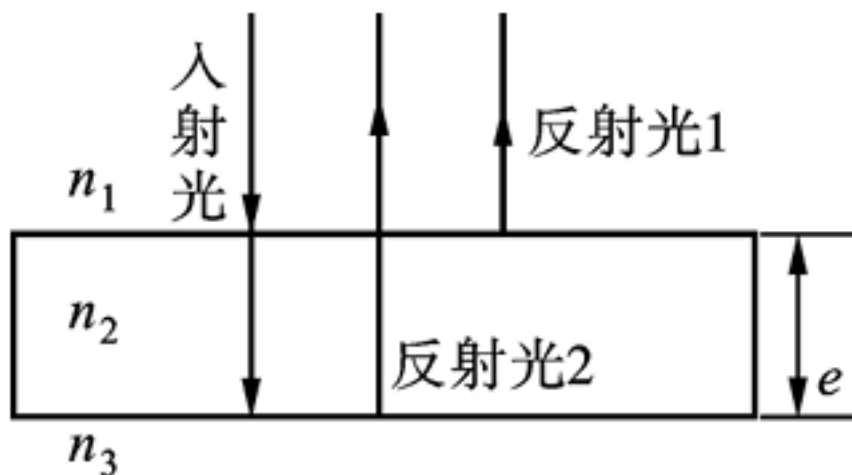


图 4:

11. 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a = 4\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角为 30° 的方向, 单缝处波阵面可分成的半波带数目为 []
(A) 2 个 (B) 4 个 (C) 6 个 (D) 8 个
12. 若星光的波长按 550 nm 计算, 孔径为 127 cm 的大型望远镜所能分辨的两颗星的最小角距离是 []
(A) $3.2 \times 10^{-3} \text{ rad}$
(B) $1.8 \times 10^{-4} \text{ rad}$
(C) $5.3 \times 10^{-5} \text{ rad}$
(D) $5.3 \times 10^{-7} \text{ rad}$
13. 设光栅平面、透镜均与屏幕平行。则当入射的平面单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时, 能观察到的光谱线的最高级次 k []
(A) 变大 (B) 变小 (C) 不变 (D) 无法确定
14. 在光栅光谱中, 假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上, 因而实际上不出现, 则此光栅每个透光缝宽度 a 和相邻两缝间不透光部分宽度 b 的关系为 []
(A) $a = 3b$ (B) $a = 2b$ (C) $a = b$ (D) $a = b/2$
15. 一束光是自然光和线偏振光的混合光, 让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片, 测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍, 那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为 []
(A) $1/2$ (B) $1/5$ (C) $1/3$ (D) $2/3$
16. 自然光以 60° 的入射角照射到某两介质交界面时, 反射光为完全偏振光, 则知折射光应为 []
(A) 完全偏振光且折射角是 30° .

- (B) 部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为 $\sqrt{3}$ 的介质时, 折射角是 30° .
 (C) 部分偏振光, 但须知两种介质的折射率才能确定折射角.
 (D) 部分偏振光且折射角是 30° .
17. 绝热的封闭容器, 用隔板分成相等的两部分。左边充有一定量的某种气体, 压强为 p ; 右边为真空。若把隔板抽去 (对外不漏气), 当又达到平衡时, 气体的压强为 []
 (A) $\frac{p}{2}$ (B) $2p$ (C) $p/2^\gamma$ (D) $2^\gamma p$
18. 用公式 $\Delta E = \nu C_V \Delta T$ (式中 C_V 为定体摩尔热容量, 视为常量, ν 为气体摩尔数) 计算理想气体内能增量时, 此式 []
 (A) 只适用于准静态的等体过程.
 (B) 只适用于一切等体过程.
 (C) 只适用于一切准静态过程.
 (D) 适用于一切始末态为平衡态的过程.
19. 理想气体经历如图中实线所示的循环过程, 两条等体线分别和该循环过程曲线相切于 ac 点, 两条等温线分别和该循环过程曲线相切于 bd 点, $abcd$ 将该循环过程分成了 $a-b-b-c-c-d-d-a$ 四个阶段, 则该四个阶段中从图上可肯定为放热的阶段为 []

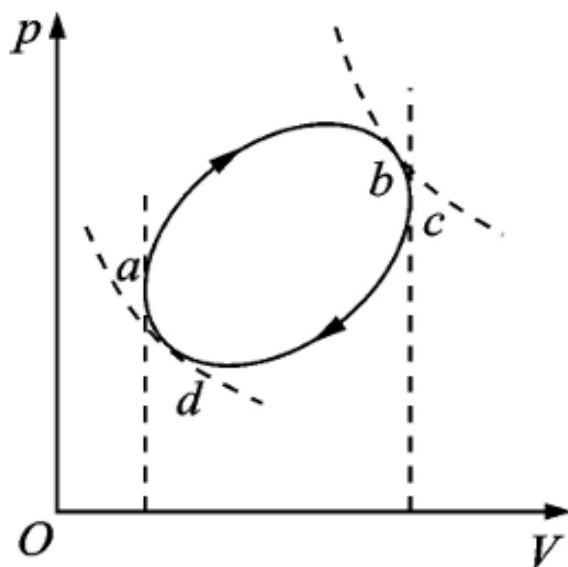


图 5:

- (A) $a-b$. (B) $b-c$. (C) $c-d$. (D) $d-a$.

20. 假设某一循环由等温过程和绝热过程组成, 如图所示, 则 []

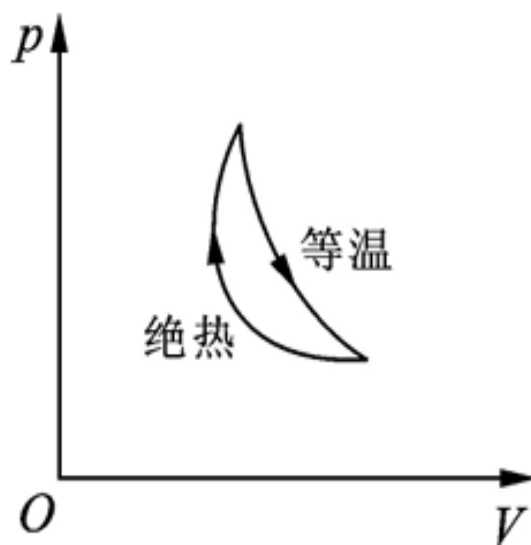


图 6:

- (A) 此循环过程违反热力学第一定律
- (B) 此循环过程违反热力学第二定律
- (C) 此循环过程既违反热力学第一定律也违反热力学第二定律
- (D) 不能确定

2 填空题 (每空 2 分, 共 10 分)

1. 从起偏器 A 获得光强为 I_0 的线偏振光, 使它再入射到检偏器 B, 欲使透射光的光强度为 $I_0/4$, 则检偏器与起偏器两者偏振化方向之间的夹角为 _____
2. 已知一入射波的波函数为 $y = 5 \cos(\frac{\pi t}{4} + \frac{\pi x}{4})$ (SI 单位), 在坐标原点 $x = 0$ 处发生反射, 反射端为一自由端, 则对于 $x = 0$ 和 $x = 1 \text{ m}$ 的两振动点来说, 它们的相位差为 _____
3. 一卡诺热机的低温热源的温度为 300 K, 热机效率为 20%, 则其高温热源的温度应为 K, 若将热机效率提高到 40%, 则高温热源的温度应提高 $\Delta T =$ _____ K
4. 以 $\lambda_1 = 500 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 600 \text{ nm}$ 的两束单色光垂直射入某光栅, 观察衍射谱线时发现, 除中心亮纹外, 两处波长的谱线第三次重叠发生在 30° 方向上, 则此光相的光栅常数为 _____

3 计算题 (每题 10 分, 共 50 分)

1. 一质量为 0.25 kg 的物体, 在弹性力作用下做一维简谐运动。已知, 弹簧的劲度系数 $k = 25 \text{ N/m}$ 。起始时刻, 物体沿负方向向平衡位置还动, 体系具有势能 0.06 J 和动能 0.02 J 。求: (1) 振幅: (2) 经过平衡位置时的速度: (3) 动能恰等于势能时的位移: (4) 振动方程。
2. 有一平面简谐波在单性介质中传播, 波速 $u = 100 \text{ m/s}$, 波线上右侧距波源 O (坐标原点) 为 75.0 m 处的一点 P 的振动方程为 $y_P = 0.3 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{2})$, 求: (1) 沿 x 轴正方向传播时的波函数: (2) 沿 x 轴负方向传播时的波函数。
3. 用波长为 500 nm 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈尖上。在观察反射光的干涉现象中, 距劈尖棱边 $l = 1.56 \text{ cm}$ 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心。求 (1) 求此空气劈形膜的劈尖角 θ ; (2) 改用 600 nm 的单色光垂直照射到此劈尖上, 仍观察反射光的干涉条纹, A 处是明条纹还是暗条纹? (3) 在第 (2) 问的情形, 从棱边到 A 处的范围内共有几条明纹? 几条暗纹?
4. (1) 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 垂直入射的光有两种波长, $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 760 \text{ nm}$ 。已知缝宽 $a = 1.0 \times 10^{-2} \text{ cm}$, 透镜焦距 $f = 50 \text{ cm}$ 。求两种光第一级衍射明纹中心之间的距离。(2) 若用光栅常数 $d = 1.0 \times 10^{-3} \text{ cm}$ 的光栅替换单缝, 其他条件和上一问相同, 求两种光第一级主极大之间的距离。
5. 1 mol 双原子分子理想气体作如图的准静态循环过程, 其中 1-2 为直线, 状态 1 的温度为 T_1 , 状态 2 的温度为 T_2 , 2-3 为绝热线, 3-1 为等温线。已知 $T_2 = 2T_1$, $V_3 = 8V_1$ 。试求: (1) 各过程的功、内能增量和传递的热量 (用 T_1 和摩尔气体常数 R 表示) (2) 此循环的效率 η 。

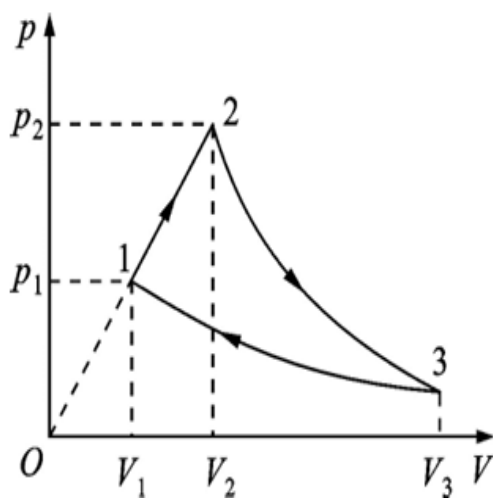


图 7:

参考答案

参考答案

一、(每题 2 分, 共 40 分)

1-5. ADACB, 6-10. DBCAC, 11-15. BDACA, 16-20. DADCB

二、(每空 2 分, 共 10 分)

1. 60° 或 $\pi/3$;

2. 0;

3. 375, 125;

4. $18 \times 10^{-6} \text{ m}$.

三、(每题 10 分)

1. 机械能 $E_{\text{机}} = E_{\text{动}} + E_{\text{势}} = 0.08 \text{ J}$; $E_{\text{机}} = kA^2/2$, 可得 $A = 0.08 \text{ m}$;

平衡位置处动能最大, 由 $E_{\text{机}} = mv^2/2$, 可得 $v = \pm 0.8 \text{ m/s}$

动能等于势能时, $E_{\text{势}} = 0.04 \text{ J}$, 可得 $x = \pm 0.0566 \text{ m}$

由初始条件可得 $\varphi_0 = \pi/6$, 振动方程为 $x = 0.08 \cos(10t + \pi/6)$.

2. 正向传播时, 波函数为 $y = 0.30 \cos \left[2\pi \left(t - \frac{x}{100} \right) \right]$

负向传播时, 波函数为 $y = 0.30 \cos \left[2\pi \left(t + \frac{x}{100} \right) - \pi \right]$

3. (1) 相邻条纹间厚度差为 $\frac{\lambda}{2}$ 则第 4 条暗纹 (即第 3 级暗纹) 处厚度为 $e_4 = 3 \times \frac{\lambda}{2} = \frac{3}{2} \lambda$

$\theta = e_4/l = 4.8 \times 10^{-5} \text{ rad}$

(2) $\lambda' = 600 \text{ nm}$, $e_4 = 750 \text{ nm}$, $\delta = 2e_4 + \frac{\lambda'}{2} = 3\lambda' \Rightarrow A$ 处为明纹 (3 级明纹)

(3) 3 条明纹, 3 条暗纹

4. (1) 单缝衍射明纹公式 $a \sin \varphi = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$: k 取 1, $a \sin \varphi_1 = 3 \frac{\lambda_1}{2}$, $a \sin \varphi_2 = 3 \frac{\lambda_2}{2}$

$\text{tg } \varphi_1 = \frac{x_1}{f}$, $\text{tg } \varphi_2 = \frac{x_2}{f}$; 近似有

$\sin \varphi_1 \approx \text{tg } \varphi_1$, $\sin \varphi_2 \approx \text{tg } \varphi_2$: $x_1 = \frac{3}{2} \frac{f\lambda_1}{a}$, $x_2 = \frac{3}{2} \frac{f\lambda_2}{a}$

$\Delta x = x_2 - x_1 = \frac{3f\Delta\lambda}{2} = 0.27 \text{ cm}$

(2) 光栅方程 $d \sin \varphi = k\lambda$, k 取 1, 且有 $\sin \varphi \approx \tan \varphi = \frac{x}{f}$, 可得

$$\Delta x = x_2 - x_1 = \frac{f\Delta\lambda}{d} = 1.8 \text{ cm}$$

5.(1) 过程 1-2:

$$\Delta E_1 = C_V (T_2 - T_1) = \frac{5}{2} RT_1, A_1 = \frac{1}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1) = \frac{1}{2} RT_2 - \frac{1}{2} RT_1 = \frac{1}{2} RT_1$$

$$Q_1 = \Delta E_1 + W_1 = \frac{5}{2} RT_1 + \frac{1}{2} RT_1 = 3RT_1;$$

过程 2-3:

$$\Delta E_2 = C_V (T_3 - T_2) = C_V (T_1 - T_2) = -\frac{5}{2} RT_1, Q_2 = 0, A_2 = -\Delta E_2 = \frac{5}{2} RT_1;$$

过程 3-1:

$$A_3 = -RT_1 \ln (V_3/V_1) = -RT_1 \ln 8 \approx -2.08RT_1, Q_3 = A_3 \approx -2.08RT_1, \Delta E_3 = 0$$

$$(2) \eta = 1 - |Q_3|/Q_1 = 1 - \frac{\ln 8}{3} \approx 30.7\%$$



群名称:彭小帮2.1
群 号:612354889



群名称:彭小帮3.0 (23级全校群)
群 号:256511963